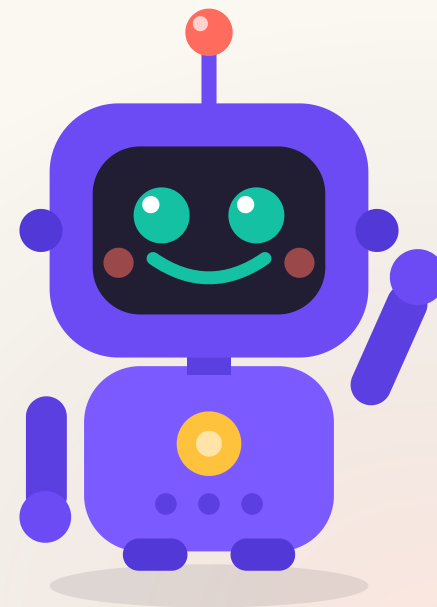


МОДУЛЬ 6 · УРОК 6.1

Придумываем свой проект

Выбираем идею и
превращаем её в
понятный план из
маленьких шагов.



Теперь ты — автор



Ты уже умеешь столько всего! Выводить, считать, спрашивать, повторять. Давай возьмём эти кубики и соберём **твою собственную** программу.

Весь урок я рядом — помогу превратить идею в план.

Теперь ты сам автор программы.

Никаких готовых заданий — придумываешь идею и делаешь её с нуля.

Вспомним весь курс

- Умеем выводить и читать: `std::cout` , `std::cin`
- Знаем переменные, условия `if` , циклы `while` и `for`
- Пишем функции, храним списки в `std::vector` и `std::string`

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Этого набора уже хватает на **целую игру или программу-помощника**. Ты держишь в руках больше инструментов, чем думаешь!



План урока

- 1 Что такое проект и почему план важен
- 2 Пять готовых идей на выбор
- 3 Как выбрать идею «по себе»
- 4 Разбиваем задачу на маленькие шаги
- 5 **Практика в классе** — выбираем идею и пишем план
- 6 **Домашнее задание**

Что такое проект?

Проект — это твоя собственная программа от идеи до запуска.



Раньше я давал тебе задачи. Теперь **ты решаешь**, что я буду делать: придумываешь идею, рисуешь план и собираешь меня по шагам.

Главный секрет: большой проект = много маленьких знакомых кусочков.

Зачем нужен план?

Без плана

пишешь всё сразу, путаешься, бросаешь
на середине 🤪

С планом

делаешь по одному маленькому шагу —
и каждый шаг работает ✅

💡 СОВЕТ

План превращает страшное «написать игру» в простой **список дел**, который легко выполнить по одному пункту.

Пять идей для проекта 💡



Игра-викторина

Задаёт вопросы,
считает
правильные
ответы.



Калькулятор- касса

Считает покупки и
сдачу в магазине.



Генератор предсказаний

Случайно выдаёт
фразу-
предсказание.



Текстовая игра

Приключение с
выбором пути.

Идея 5 · Угадай число 🎲

main.cpp

```
int secret = 1 + std::rand() % 100;  
int guess;  
std::cout << "Угадай число от 1 до 100: ";  
std::cin >> guess;  
if (guess == secret) std::cout << "Точно!";
```

🚀 ПОПРОБУЙ

Узнал знакомую игру из модуля 4? Возьми её за основу — половина проекта уже у тебя в голове.

Как выглядит викторина внутри

```
main.cpp

int score = 0;
std::string answer;
std::cout << "Столица Франции? ";
std::cin >> answer;
if (answer == "Париж") {
    score = score + 1;
}
std::cout << "Очков: " << score;
```

Всё знакомо: `cin`, `if`, счётчик-`score`. Осталось добавить ещё вопросов.

Как касса считает покупки



main.cpp

```
double total = 0;
double price;
for (int i = 0; i < 3; i = i + 1) {
    std::cout << "Цена товара: ";
    std::cin >> price;
    total = total + price;
}
std::cout << "Итого: " << total << " руб.";
```

Цикл + переменная-сумма — и касса готова считать чек.

Как выбрать «свою» идею



Что тебе нравится

Игры, магазин, гадания — бери, что интересно.



Что умеешь

Выбери то, что собирается из знакомых кусочков.



Не слишком большое

Лучше маленькое, но **доделанное** до конца.

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Знаменитый Minecraft начинался с простого мира из кубиков — один человек собрал его за неделю. Большое вырастает из маленького!

Разбиваем задачу на шаги

Возьмём викторину. Разрежем её на маленькие дела:



Шаг 1

поздороваться



Шаг 2

один вопрос



Шаг 3

показать счёт



Каждый шаг — маленькая программа, которую легко проверить. Сделал шаг, запустил — и сразу видно, что он работает.

Правило одного шага

Сделал шаг → запустил → работает → берёшься за следующий.



СОВЕТ

Не пиши сразу всю программу. Один работающий кусочек надёжнее, чем **десять недописанных**. Это как собирать конструктор: деталь за деталью.

Частые ошибки при планировании ⚠



Слишком большая идея

«3D-игра как в магазине» — не успеешь. Бери проще.



Шаги слишком крупные

«Сделать игру» — это не шаг. Дроби мельче.



Нет плана вообще

Пишешь наугад и путаешься.
Сначала список шагов.



Сразу всё и красиво

Сначала чтобы работало,
украшения — потом.

Чек-лист хорошего плана



Понятна

Идея помещается
в одно
предложение.



Знакома

Собирается из
тем, которые ты
уже знаешь.



По шагам

Есть список из 4–6
маленьких дел.



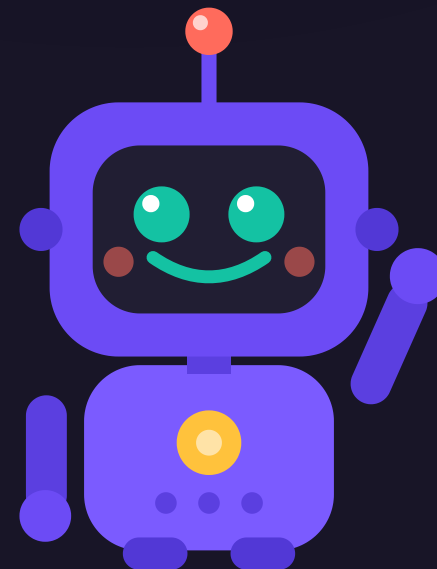
Старт готов

Первый шаг можно
начать прямо
сейчас.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Планируем свой проект

Выбираем идею и расписываем её по шагам. Прямо сейчас.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Выбери идею

Выбери **одну** идею для своего проекта: викторина, касса, предсказания, текстовая игра или «угадай число».

- Запиши её в одно предложение: «Моя программа будет...»
- Подумай, кто и зачем будет ей пользоваться

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Разрежь на шаги

Разбей свой проект на **4–6 маленьких шагов** — как в примере с викториной.

ПОПРОБУЙ

Начни прямо сейчас: запиши первый шаг. Почти всегда это «поздороваться и объяснить правила» — самый лёгкий старт.

Время: 7 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Что нам понадобится

Напротив каждого шага напиши, **какие знания** из курса нужны.

- Например: «счётчик очков → переменная `int`»
- «выбор пути → `if` / `else`», «список → `vector`»

Время: 7 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Самый первый шаг

★ со звёздочкой

Возьми **первый шаг** из своего плана и напиши для него маленькую программу прямо сейчас.

- 1 Только первый шаг, не весь проект
- 2 Запусти и проверь, что он работает

Кто запустит первый кусочек — покажет классу!

Что мы сегодня научились 🦾



У тебя есть идея и план! Это половина дела. На следующем уроке мы соберём твой проект по кирпичику.

- Проект — это своя программа от идеи до запуска
- Хороший план = идея + список маленьких шагов
- Большая задача собирается из знакомых кусочков
- Правило: один шаг → запустил → работает → дальше

Домашнее задание

1. Заполни рабочий лист 6.1 — выбери идею и распиши план.
2. Загляни в шпаргалку 6.1 — список идей и шаблон плана.

Дальше: урок 6.2 — собираем проект по шагам и учимся искать ошибки.